ПЗ 3

1. Рассмотрим данные о количестве прогулов в 1 семестре (1-ый столбец) и во 2 семестре (2-ой столбец) для четырех групп в течении одного курса из предыдущего задания.

$$X = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 12 \\ 15 & 14 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

2. Матрицы центрированных данных и ковариаций

$$B = \begin{pmatrix} -1.25 & -4 \\ -0.25 & 2 \\ 6.75 & 7 \\ -5.25 & -5 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 24.92 & 26 \\ 26 & 31.33 \end{pmatrix}$$

3. Решим полную проблему собственных значений с помощью QR-итераций. Заметим, что матрица C уже имеет форму Хессенберга. Будем выполнять следующие итерации:

$C^{(k)} = Q^{(k)} R^{(k)}$, $C^{(k+1)} = R^{(k)} Q^{(k)}$, пока $[C^{(k+1)}]_{i+1,i} > \varepsilon$, ε - машинный 0, пусть $\varepsilon = 0.01$

Из предыдущего задания имеем

$$C^{(0)} = \begin{pmatrix} 24.92 & 26 \\ 26 & 31.33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.69 & -0.72 \\ 0.72 & 0.69 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 35.91 & 40.50 \\ 0.00 & 2.90 \end{pmatrix}$$

$$C^{(1)} = \begin{pmatrix} 35.91 & 40.50 \\ 0.00 & 2.90 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.69 & -0.72 \\ 0.72 & 0.69 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 35.91 \cdot 0.69 + 40.50 \cdot 0.72 & 35.91 \cdot (-0.72) + 40.50 \cdot 0.69 \\ 0.00 + 2.90 \cdot 0.72 & 0.00 + 2.90 \cdot 0.69 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 53.94 & 2.09 \\ 2.09 & 2.00 \end{pmatrix}$$

Осуществим дальнейшие операции QR-разложения методом Хаусхолдера

$Q = E$

Зануляем элемент 2,1

$\xi = (53.94, 2.09)^T \Rightarrow \|\xi\|_2 = \sqrt{53.94^2 + 2.09^2} = \sqrt{2913.89} =$

$= 53.98$

$\beta = \operatorname{sign}(-53.94) \cdot 53.98 = -53.98$

$\hat{p} = (107.92, 2.09)^T \qquad \|\hat{p}\|_2 = \sqrt{107.92^2 + 2.09^2} = 107.94$

$p = \dfrac{(107.92, 2.09)^T}{107.94} = (1.00, 0.02)^T$

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1.00 \\ 0.02 \end{pmatrix} (1.00, 0.02) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1.00 & 0.02 \\ 0.02 & 0.00 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -0.04 \\ +0.04 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} -1 & -0.04 \\ +0.04 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53.94 & 2.09 \\ 2.09 & 2.00 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -54.02 & -2.17 \\ -0.07 & 1.92 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -0.04 \\ +0.04 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -0.04 \\ +0.04 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C^{(2)} = \begin{pmatrix} -54.02 & -2.17 \\ -0.07 & 1.92 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -0.04 \\ +0.04 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54.11 & 0.00 \\ 0.00 & 1.92 \end{pmatrix}$$

4. Собственные значения ковариационной матрицы (спектр)

$\lambda_1(C) = 54.11 \quad \lambda_2(C) = 1.92$

5. Общая дисперсия $\sum_i \lambda_i(C) = 54.11 + 1.92 = 56.03$, доля признаков

$$\frac{\lambda_1(C)}{\sum_i \lambda_i(C)} \cdot 100\% = \frac{54.11}{56.03} \cdot 100\% = 97\% \qquad \frac{\lambda_1(C)}{\sum_i \lambda_i(C)} \cdot 100\% = \frac{1.92}{56.03} = 3\%$$

6. Главные компоненты

$$V = \begin{pmatrix} 0.69 & -0.72 \\ 0.72 & 0.69 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -0.04 \\ +0.04 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.69 + 0.72 \cdot 0.04 & 0.69 \cdot (-0.04) - 0.72 \\ -0.72 - 0.69 \cdot 0.04 & 0.72 \cdot (-0.04) + 0.69 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -0.66 & -0.75 \\ -0.75 & 0.66 \end{pmatrix}$$

7. Проекции центрированных данных на главные компоненты

$$\tilde{B} = BV = \begin{pmatrix} -1.25 & -4 \\ -0.25 & 2 \\ 6.75 & 7 \\ -5.25 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0.66 & -0.75 \\ -0.75 & 0.66 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -1.25 \cdot (-0.66) + (-4) \cdot (-0.75) & -1.25 \cdot (-0.75) + (-4) \cdot 0.66 \\ -0.25 \cdot (-0.66) + (-0.75) \cdot 2 & -0.25 \cdot (-0.75) + (0.66) 2 \\ 6.75 \cdot (-0.66) + 7 \cdot (-0.75) & 6.75 (-0.75) + 7 (-0.66) \\ -5.25 (-0.66) + (-5)(-0.75) & -5.25 (-0.75) + (-5) \cdot 0.66 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.83 & -1.70 \\ -1.34 & 1.51 \\ -9.71 & -0.44 \\ 7.22 & 0.64 \end{pmatrix}$$

Первый собственный вектор, отвечающий максимальному собственному значению ковариационной матрицы $\lambda_1 = 54.11$ задает ось количества пропусков (за 1 и 2 семестры), вдоль которой разброс данных максимален. Второй собственный вектор при $\lambda_2 = 1.92$ задает ось с минимальным разбросом данных. Эта ось перпендикулярна к первой. Таким образом, можно работать с пространст-

ством признаков меньшей размерности, сохранив большую часть информации.

Найдем кол-во пропусков 3 группы за 1 и 2 семестры. Проекции центрированных данных на 1 ось для третей группы дает общее кол-во -9.71, на 2 ось -0.44 соответственно.
Компоненты первого собственного вектора ковариационной матрицы отражают долю пропусков в 1 семестре -0.66 и пропусков во 2 семестре -0.75, второго -0.75 и 0.66 соответственно. Поэтому, чтобы найти количество пропусков по каждому семестру, вычислим их доли в общем объеме и прибавим среднее (8,25 10).
1 семестр = $-9.71 \cdot (-0.66) + (-0.75) \cdot (-0.44) + 8.25 \approx 15$, 2 семестр $9.71 \cdot (-0.75) + (-0.44) \cdot 0.66) + 10 \approx 17$. При уменьшении размерности при нетии правого столбца B за 0 - 1 семестр $-9.71 \cdot (-0.66) + 8.25 = 14.66 \approx 15$, 2 семестр $-9.71 \cdot (-0.75) + 10 = 17.28 \approx 17$.

Для решения данной задачи возможно использовать обе сдвига и по Рэлею и по Уилкинсону.

Сдвиг по Уилкинсону используется лучше всего, когда необходимо найти комплексно-значимые собственные значения матрицы.

Однако могут возникнуть ситуации, когда применение данных сдвигов может быть не столь эффективно:
1. Сдвиг по Рэлею неэффективен на начальных этапах итераций и может замедлять сходимость. При кратных или близких собственных значениях возможны потеря устойчивости и ухудшение сходимости.

2. Сдвиг по Уилкинсону при комплексных собственных значениях матрицы 2×2 приводит её в комплексный вид, что может вызвать проблемы при работе в вещественной арифметике.

3. Сдвиги могут приводить к циклическому алгоритму.